



0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	27/4/2026	PLC	TDJ	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	27/2/2026	PLC	TDJ	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001

 FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION	PROYECTO:	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2		
	TÍTULO:	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN		

Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC:	DOCUMENTO N°:	REVISIÓN:
	N/A	ACAL-00670-MC-E-0001	0
	REEMPLAZA:	226-ACAL-670-MC-E-300	Pág: 1 de 13

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2	Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

1 - OBJETO	3
2 - ALCANCE	3
3 - CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA	3
4 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
5 - DEFINICIONES	4
6 - RESUMEN DEL BALANCE DE CARGAS	6
7 - PLANILLAS DE BALANCE DE CARGAS	6
8 - CONCLUSIONES	13

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026

1- OBJETO

El objeto de este documento es verificar la cantidad de generadores a incorporar en la planta de generación ante el incremento de demanda eléctrica que se producirá debido a la ampliación de la planta existente y a la incorporación de la nueva planta CPF2 que Pluspetrol desarrollará en el marco del proyecto "LA CALERA - CPF 2 - FASE 2", a efectuarse en el yacimiento La Calera, provincia de Neuquén, Argentina.

2 - ALCANCE

El presente documento comprende la evaluación de la demanda eléctrica correspondiente a la Fase 2 – 17 MM, integrando las cargas de CPF1, CPF2, EPF, LMT1/2/3 y servicios auxiliares de generación, con el fin de determinar la cantidad de grupos motogeneradores requeridos bajo la filosofía de operación N+2 (una unidad en mantenimiento y una de reserva).

La memoria considera la totalidad de tableros involucrados, las condiciones operativas declaradas en los documentos de referencia, y las capacidades nominales y operativas de los motogeneradores instalados y proyectados.

3 - CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En el marco de la Fase 2 – 17 MM se evaluarán dos escenarios de simultaneidad para determinar la potencia a suministrar por la Central Térmica y la cantidad de grupos motogeneradores requeridos bajo la filosofía N+2 :

Escenario A – $F_s = 1,0$: supone **coincidencia plena** de cargas continuas e intermitentes (todos los equipos activos en simultáneo). Este caso representa una **condición extrema** que permite validar la robustez de la planta ante máximas exigencias (arranques/contingencias).

Escenario B – $F_s = 0,7$: considera que las **cargas no operan al 100 % de coincidencia**.

4 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00102-BD-X-0001_0	BASES DE DISEÑO
ACAL-00102-MC-E-0001_1	BALANCE DE CARGAS ELÉCTRICAS
ACAL-00100-EE-E-0001_1	DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL
ACAL-670-EE-E-531_1	670-TGBT-001 - AMPLIACION - ARREGLO GENERAL
	ESQUEMA UNIFILAR - ESPECIFICACIONES GENERALES
163-ACAL-670-MC-E-501_C	MC Cantidad de Generadores (SPARK)
021-ACAL-670-MC-E-018_2	LISTA DE CARGAS ELÉCTRICAS - GENERACIÓN
211-ACAL-100-MC-E-650-E2	BALANCE DE CARGAS - AMPLIACION CPF Y SISTEMA DE EXPORTACION
226-ACAL-670-MC-E-300-0-COMENTADO	MEMORIA DE CALCULO DE GENERADORES

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026
	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2		

5 - DEFINICIONES

5.1- Columna "Servicio"

En esta columna se indica el tipo o régimen de servicio, bajo el cual trabajará el equipo o sistema eléctrico, siendo estos:

	Valor asignado de Fsi:
C: Continuo	1
I: Intermitente	0,7
S: Stand By	0
R: Reserva	1

Estos factores de simultaneidad son los que se cargarán por defecto, pudiéndose modificar en el balance para cargas particulares que lo ameriten.

5.2- Columna "Tipo de arranque"

En esta columna se indica el tipo de arranque de la carga motora. Para el resto de los tipos de cargas se indicará "-".

DOL: Arranque directo (Direct On Line)

VFD: Variador de frecuencia (Variable Frequency Drive)

SS: Arranque suave (Soft Starter)

E/T: Estrella triángulo

A/T: Autotransformador

5.3- Columna "Alimentación"

En la subcolumna "Barra" se indicará a que barra del tablero se conecta la carga (A, B o C).

En la subcolumna "Fases" se indicará los diferentes tipos de conexión de la carga:

Cargas trifásicas: RST o RST+N

Cargas monofásicas: R+N, S+N, o T+N.

Cargas bifásicas: R+S, S+T o R+T.

5.4- Columna "Fuente"

En esta columna se indica el carácter de la fuente de alimentación de la carga:

N: Normal

Em: Emergencia (Cargas con respaldo de generador de emergencia u otra fuente de respaldo)

Es: Esencial (Cargas que requieren alimentación ininterrumpida)

5.5- Columna "Factores"

En las respectivas subcolumnas se indican los siguientes factores:

Cos ϕ : Factor de potencia de la carga. En el caso de motores (MOTOR Man.) con VFD se indica el Cos ϕ de este último.

Cos ϕ asignado a VFD's: **0,97** pu.

η : Rendimiento de la carga. En los casos de motores con VFD se indica el rendimiento del motor.

η asignado a VFD's: **0,96** pu.

Fc: Factor de carga, es el cociente entre la potencia requerida P_{req} y la potencia nominal P_n .

Fsi: Factor de simultaneidad, es la relación entre las HH de operación de la carga en un determinado período y las HH del período.

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026

5.6- Columna "Potencias"

En las respectivas subcolumnas se indican las siguientes potencias:

Preq: Potencia activa requerida por la carga para el escenario de operación analizado, en caso de cargas motoras es la carga requerida en el eje por la bomba, compresor, etc.

Pn: Potencia activa nominal de la carga o el tablero. En el caso de motores es la potencia nominal del mismo.

Pop.: Potencia activa en operación.

$$Pop. = \frac{Preq.}{\eta}$$

η : Rendimiento del motor/Carga. En motores con VFD incluye el rendimiento del VFD ($\eta_m \times \eta_{VFD}$).

Pd: Potencia activa demandada por la carga luego de afectarla del factor de simultaneidad (Fsi)

$$Pd = Pop. \times Fsi$$

Qd: Potencia reactiva demandada por la carga.

$$Qd = \tan \phi * Pd$$

Sd: Potencia aparente demandada por la carga.

$$Sd = \sqrt{Pd^2 + Qd^2}$$

5.7- Columna "Corrientes"

En las respectivas subcolumnas se indican las siguientes corrientes:

Iop.: Corriente de operación cargas en corriente alterna:

$$Iop. = \frac{Pop. * 1000}{\sqrt{3} (1 \text{ para cargas mono y bifásicas}) * U * \cos \phi}$$

Id: Corriente demandada

$$Id = \frac{Sd * 1000}{\sqrt{3} (1 \text{ para cargas mono y bifásicas}) * U}$$

In: Corriente nominal:

$$In. = \frac{Pn. * 1000}{\sqrt{3} (1 \text{ para cargas mono y bifásicas}) * U * \cos \phi * \eta}$$

η : Rendimiento del motor/Carga. En motores con VFD incluye el rendimiento del VFD ($\eta = \eta_m \times \eta_{VFD}$).

Para cargas en corriente continua:

$$Iop. = \frac{Pop. * 1000}{U} \quad In. = \frac{Pn * 1000}{U * \eta} \quad Id = \frac{Pd * 1000}{U}$$

6- RESUMEN DEL BALANCE DE CARGAS

Se realizará un resumen de cargas, el cual cuenta con la siguiente información:

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN		

6.1- Potencia instalada

Se indican las potencias totales por cada barra (A, B y C) y la total del tablero para los distintos tipos de servicios: Continuo, Intermitente, Stand By, con y sin Reserva y emergencia (cuando aplique).

6.2- Potencia demandada

Se indican las potencias totales demandadas por cada barra (A, B y C) para los distintos tipos de servicios: Continuo, Intermitente, Stand By, con y sin Reserva y emergencia (cuando aplique).

7- PLANILLAS DE BALANCE DE CARGAS

A continuación se observan las planillas con el balance de cargas para la Fase 2 de la planta de Generación para los Escenarios A – Fs = 1,0 y B – Fs = 07, y la planilla con el balance correspondiente para el tablero 670-TGBT-001 al cual se agregan nuevos consumos:

AESA pluspetrol		PROYECTO																	Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001																		
																			LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																	Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001	
		BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN																																		Revisión		0	
																																				Fecha de emisión:		27/4/2026	
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios															
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVAr	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A	In A																	
	CENTRAL DE GENERACIÓN - FASE 2 (17MM)			ESCENARIO A - Fs=1																																			
	CPF1																						Δ																
0	100-CCM-001	Tablero 100-CCM-001	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1318	2556	1318	1318	672	1480	0,89	1,00	0,5	1	2248	2248	4360	Final	Ver nota 1 y 2															
A	100-CCM-002	Tablero 100-CCM-002	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	2747	3941	2747	2747	1168	2985	0,92	1,00	0,7	1	4535	4535	6507	Final	Ver nota 1															
A	100-CCM-003	Tablero 100-CCM-003	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1837	3460	1837	1837	1181	2184	0,84	1,00	0,5	1	3318	3318	6250	Final	Ver nota 1															
	CPF1,5 - 14,5MM																							Δ															
0	100-CCM-004	Tablero 100-CCM-004	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	664	827	664	664	218	699	0,89	1,00	0,8	1	1062	1062	1323	Final	Ver nota 1 y 2															
	CPF2 - FASE 2 - 17MM																																						
A	102-CCM-005	Tablero 102-CCM-005 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	821	1521	821	821	440	932	0,88	1,00	0,5	1	1415	1415	2621	Tecnólogo	Ver nota 3															
A	102-CCM-006	Tablero 102-CCM-006 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1189	2427	1189	1189	35	1190	1,00	1,00	0,5	1	1807	1807	3689	Tecnólogo	Ver nota 3															
A	102-CCM-007	Tablero 102-CCM-007 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1179	2100	1179	1179	305	1218	0,97	1,00	0,6	1	1851	1851	3296	Tecnólogo	Ver nota 3															
A	102-TGMT-003	Tablero 102-TGMT-003 - Sala 4	TABLERO	6600	C	-	A	RST	N	1125	1800	1125	1125	282	1159	0,97	1,00	0,6	1	101	101	162	Tecnólogo	Ver nota 3															
	EPF																																						
A	CCM-001	Tablero principal planta EPF	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	250	313	250	250	155	294	0,85	1,00	0,8	1	446,9	446,9	558,6	Final	Ver nota 4															
	OTROS																																						
A		LMT 1 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	780,0	975	780	780,0	483,4	917,6	0,85	1,00	0,8	1	40,1	40,1	50,2	Final	Ver nota 4															
A		LMT2 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	80,0	100	80	80,0	49,6	94,1	0,85	1,00	0,8	1	4,1	4,1	5,1	Final	Ver nota 4															
A		LMT3 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	80,0	100	80	80,0	49,6	94,1	0,85	1,00	0,8	1	4,1	4,1	5,1	Final	Ver nota 4															
A	670-TGBT-001	PLANTA DE GENERACION, SERVICIOS AUXILIARES	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	799,0	1283	799	799,0	403,8	895,2	0,89	1,00	0,6	1	1360,2	1360,2	2184	Final	Ver nota 4															

Motor Lib.

Motor Man.

SAI

Datos de motor de librería

Datos de motor carga manual

Sistemas de alim. Ininterrumpida

dursi

UNIDADES

TOTAL CONTINUO

TOTAL INTERMITENTE

TOTAL STAND-BY

TOTAL RESERVA

TOTAL (SIN RESERVA)

TOTAL (CON RESERVA)

TOTAL EMERGENCIA

ESCENARIO A - Fs=1: CENTRAL DE GENERACIÓN - FASE 2 (17MM)													
Potencia instalada				Potencia demandada									
A	B	C	A+B+C	A			B			C			Total (A + B + C)
kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW
21403	0	0	21403	12869	5442	13973	0	0	0	0	0	0	12869
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21403	0	0	21403	12869	5442	13973	0	0	0	0	0	0	12869
21403	0	0	21403	12869	5442	13973	0	0	0	0	0	0	12869
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0



AESA pluspetrol				PROYECTO															Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001			
				LA CALERA - CPF 2 - FASE 2															Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001			
				BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN															Revisión		0			
																			Fecha de emisión:		27/4/2026			
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios
	Tag	Descripción		Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVAr	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A		

NOTAS:

1- Consumos informados por Pluspetrol en el documento 226-ACAL-670-MC-E-300-0-COMENTADO - MEMORIA DE CALCULO DE GENERADORES

Equipo	Operación	Pcons (kW)	Qcons (kVAr)	Scons (kVA)	Pnom (kW)
100-CCM-001 BARRA A + B (Se considera acoplamiento cerrado y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	1835,2	999,1	2081,5	
	I	264,2	118,9	271,8	
	S	739,2	477,4	873,2	
100-CCM-001	PNOMINAL				3383
100-CCM-001	PREQUERIDA	1882	1011	2225	
100-CCM-003 BARRA A + B + C (Se considera ambos acoplamientos cerrados y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	1170,4	862,8	1619,4	
	I	204,8	160,8	260,4	
	S	1330,0	795,7	1549,8	
100-CCM-003	PNOMINAL				3460
100-CCM-003	PREQUERIDA (CON RESERVA 23%)	1837	1180	2184	
100-CCM-002 BARRA A + B (Se considera acoplamiento cerrado y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	2136,5	711,7	2233,0	
	I	224,8	277,2	356,7	
	S	869,7	439,8	974,6	
100-CCM-002	PNOMINAL				3941
100-CCM-002	PREQUERIDA (CON RESERVA 23%)	2767	1071	2985	

2- Desde el tablero 100-CCM-001 se alimenta el tablero 100-CCM-004, correspondiente a la ampliación de la planta CPF1 a 14,5 MM, según documento 211-ACAL-100-MC-E-650_2. En la presente revisión, el consumo del 100-CCM-004 se informa de manera independiente; en consecuencia, el valor previamente incluido en el 100-CCM-001 fue descontado, a fin de evitar dobles cálculos y permitir una correcta diferenciación de cargas.

3- Consumos obtenidos del documento ACAL-00102-MC-E-0001_1, Balance de cargas eléctricas

4- Consumos obtenidos del documento 163-ACAL-670-MC-E-501_C, MC Cantidad de generadores (SPARK)

5- Para el análisis de carga del CPF2, se contemplan dos bombas principales de condensados (Tags: M-PAY-23310 A/B/C) en funcionamiento y una de reserva. No se estima el funcionamiento de tres bombas al mismo tiempo.

6- La potencia demandada de todos los tableros incluye reservas equipadas. No se prevén ampliaciones de la planta CPF-La Calera; por lo tanto, estas reservas se consideran más que suficientes.

AESA pluspetrol		PROYECTO																	Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001			
																			Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001			
		BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN																	Revisión		0			
																			Fecha de emisión:		27/4/2026			
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVAr	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A	In A		
	CENTRAL DE GENERACIÓN - FASE 2 (17MM)			ESCENARIO B - Fs=0,7																				
	CPF1																						△	
0	100-CCM-001	Tablero 100-CCM-001	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1318	2556	1318	923	471	1036	0,89	1,00	0,5	0,7	2248	1574	4360	Final	Ver nota 1 y 2
A	100-CCM-002	Tablero 100-CCM-002	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	2747	3941	2747	1923	818	2090	0,92	1,00	0,7	0,7	4535	3175	6507	Final	Ver nota 1
A	100-CCM-003	Tablero 100-CCM-003	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1837	3460	1837	1286	827	1529	0,84	1,00	0,5	0,7	3318	2323	6250	Final	Ver nota 1
	CPF1,5 - 14,5MM																						△	
0	100-CCM-004	Tablero 100-CCM-004	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	664	827	664	465	153	489	0,95	1,00	0,8	0,7	1062	743	1323	Final	Ver nota 1 y 2
	CPF2 - FASE 2 - 17MM																							
A	102-CCM-005	Tablero 102-CCM-005 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	821	1521	821	575	308	652	0,88	1,00	0,5	0,7	1415	991	2621	Tecnólogo	Ver nota 3
A	102-CCM-006	Tablero 102-CCM-006 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1189	2427	1189	832	24	833	1,00	1,00	0,5	0,7	1807	1265	3689	Tecnólogo	Ver nota 3
A	102-CCM-007	Tablero 102-CCM-007 - Sala 3	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	1179	2100	1179	826	213	853	0,97	1,00	0,6	0,7	1851	1296	3296	Tecnólogo	Ver nota 3
A	102-TGMT-003	Tablero 102-TGMT-003 - Sala 4	TABLERO	6600	C	-	A	RST	N	1125	1800	1125	787	197	812	0,97	1,00	0,6	0,7	101	71	162	Tecnólogo	Ver nota 3
	EPF																							
A	CCM-001	Tablero principal planta EPF	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	250	313	250	175	108	206	0,85	1,00	0,8	0,7	446,9	312,8	558,6	Final	Ver nota 4
	OTROS																							
A		LMT 1 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	780,0	975	780	546,0	338,4	642,4	0,85	1,00	0,8	0,7	40,1	28,1	50,2	Final	Ver nota 4
A		LMT2 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	80,0	100	80	56,0	34,7	65,9	0,85	1,00	0,8	0,7	4,1	2,9	5,1	Final	Ver nota 4
A		LMT3 - CARGAS ASOCIADAS	GENERAL	13200	C	-	A	RST	N	80,0	100	80	56,0	34,7	65,9	0,85	1,00	0,8	0,7	4,1	2,9	5,1	Final	Ver nota 4
A	670-TGBT-001	PLANTA DE GENERACION, SERVICIOS AUXILIARES	TABLERO	380	C	-	A	RST	N	799,0	1283	799	559,3	282,7	626,7	0,89	1,00	0,6	0,7	1360,2	952,2	2184	Final	Ver nota 4

Motor Lib.

Motor Man.

SAI

Datos de motor de librería

Datos de motor carga manual

Sistemas de alim. Ininterrumpida

dursi

UNIDADES

TOTAL CONTINUO

TOTAL INTERMITENTE

TOTAL STAND-BY

TOTAL RESERVA

TOTAL (SIN RESERVA)

TOTAL (CON RESERVA)

TOTAL EMERGENCIA

ESCENARIO B - Fs=0,7: CENTRAL DE GENERACIÓN - FASE 2 (17MM)													
Potencia instalada				Potencia demandada									
A	B	C	A+B+C	A			B			C			Total (A + B + C)
kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW
21403	0	0	21403	9008	3809	9781	0	0	0	0	0	0	9008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21403	0	0	21403	9008	3809	9781	0	0	0	0	0	0	9008
21403	0	0	21403	9008	3809	9781	0	0	0	0	0	0	9008
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0



AESA pluspetrol				PROYECTO																Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001		
				LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001		
				BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN																Revisión		0		
																				Fecha de emisión:		27/4/2026		
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios
	Tag	Descripción		Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVAr	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A		

NOTAS:

1- Consumos informados por Pluspetrol en el documento 226-ACAL-670-MC-E-300-1-COMENTADO - MEMORIA DE CALCULO DE GENERADORES

Equipo	Operación	Pcons (kW)	Qcons (kVAr)	Scons (kVA)	Pnom (kW)
100-CCM-001 BARRA A + B (Se considera acoplamiento cerrado y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	1835,2	939,1	2061,5	
	I	244,2	119,3	271,8	
	S	731,2	477,4	873,2	
	PNOMINAL				
100-CCM-001					3383
100-CCM-001	PREQUERIDA	1882	1011	2225	
100-CCM-003 BARRA A + B + C (Se considera ambos acoplamientos cerrados y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	1370,4	862,8	1619,4	
	I	204,8	160,8	260,4	
	S	1330,0	795,7	1549,8	
	PNOMINAL				
100-CCM-003					3460
100-CCM-003	PREQUERIDA (CON RESERVA 23%)	1837	1180	2184	
100-CCM-002 BARRA A + B (Se considera acoplamiento cerrado y la totalidad de las cargas alimentadas de un transformador)	C	2116,5	711,7	2233,0	
	I	224,8	277,2	356,7	
	S	869,7	439,8	974,6	
	PNOMINAL				
100-CCM-002					3941
100-CCM-002	PREQUERIDA (CON RESERVA 23%)	2747	1071	2985	

- 2- Desde el tablero 100-CCM-001 se alimenta el tablero 100-CCM-004, correspondiente a la ampliación de la planta CPF1 a 14,5 MM, según documento 211-ACAL-100-MC-E-650_2. En la presente revisión, el consumo del 100-CCM-004 se informa de manera independiente; en consecuencia, el valor previamente incluido en el 100-CCM-001 fue descontado, a fin de evitar dobles cálculos y permitir una correcta diferenciación de cargas.
- 3- Consumos obtenidos del documento ACAL-00102-MC-E-0001_1, Balance de cargas eléctricas
- 4- Consumos obtenidos del documento 163-ACAL-670-MC-E-501_C, MC Cantidad de generadores (SPARK)
- 5- Para el análisis de carga del CPF2, se contemplan dos bombas principales de condensados (Tags: M-PAY-23310 A/B/C) en funcionamiento y una de reserva. No se estima el funcionamiento de tres bombas al mismo tiempo.
- 6- La potencia demandada de todos los tableros incluye reservas equipadas. No se prevén ampliaciones de la planta CPF-La Calera; por lo tanto, estas reservas se consideran más que suficientes.

AESA pluspetrol						PROYECTO																	Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
						LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																	Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001	
																							Revisión		0	
						BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN																	Fecha de emisión:		27/4/2026	
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios		
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVar	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A	In A				
	670-TGBT-001																									
A	670-DP-001	SALA GENERACIÓN-TABLERO SERVICIOS AUXILIARES	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	42,5	50,0	42,5	42,5	23,1	48,4	0,88	1,00	0,9	1	73,5	73,5	86,5	Final			
A	670-DP-002	SALA GENERACIÓN TABLERO HVAC	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	42,5	50,0	42,5	42,5	23,1	48,4	0,88	1,00	0,9	1	73,5	73,5	86,5	Final			
A	670-LP-001	SALA GENERACIÓN TABLERO ILUMINACIÓN Y TOMAS	TABLERO	380	I	-	A	RST+N	N	25,5	30,0	25,5	17,9	6,5	19,0	0,94	1,00	0,9	0,7	41,2	28,9	48,5	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	TABLERO	380	R	-	A	RST+N	N	50,0	50,0	50,0	50,0	25,8	56,3	0,89	1,00	1,0	1	85,5	85,5	85,5	Final			
A	670-DPN-004	SALA CONTROL GENERACIÓN TABLERO SERVICIOS AUXILIARES	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	42,5	50,0	42,5	42,5	11,4	44,0	0,97	1,00	0,9	1	66,8	66,8	78,6	Final			
A	670-DPE-003	SALA GENERACIÓN-TABLERO SERVICIOS AUX. ESENCIALES	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	17	17	17,0	17,0	5,6	17,9	0,95	1,00	1,0	1	27,2	27,2	27,2	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	TABLERO	380	R	-	A	RST+N	N	10,0	10,0	10,0	10,0	5,6	11,5	0,87	1,00	1,0	1	17,4	17,4	17,4	Final			
A	SKZZ-90215	SKID INHIBIDOR DE HIDRATOS	GENERAL	380	C	-	A	RST+N	N	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,85	1,00	0,8	1	0,5	0,5	0,7	Final	Ver nota 3		
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST+N	N	50,0	50,0	50,0	50,0	28,0	57,3	0,87	1,00	1,0	1	87,1	87,1	87,1	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST+N	N	15,0	15,0	15,0	15,0	8,4	17,2	0,87	1,00	1,0	1	26,1	26,1	26,1	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST+N	N	10,0	10,0	10,0	10,0	5,6	11,5	0,87	1,00	1,0	1	17,4	17,4	17,4	Final			
A	670-CP-600A	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600A (G1)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600B	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600B (G2)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600C	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600C (G3)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600D	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600D (G4)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600E	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600E (G5)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600F	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600F (G6)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600G	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600G (G7)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600H	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600H (G8)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600I	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600H (G9)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	670-CP-600J	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600J(G10)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final	Ver nota 3		
A	670-CP-600K	TABLERO DE CONTROL MMGG KBE-600K (G11)	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final	Ver nota 3		
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST+N	N	20	28	20,0	20,0	12,4	23,5	0,85	1,00	0,7	1	35,8	35,8	50,1	Final			
A	PBE-67017	BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE LUBRICANTE	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	0,6	0,85	0,7	0,7	0,5	0,8	0,8	0,90	0,7	1	1,3	1,3	1,8	Final			
A	PBE-67018	BOMBA DE RETORNO DE ACEITE LUBRICANTE	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	0,45	0,55	0,5	0,5	0,4	0,6	0,8	0,90	0,8	1	0,9	0,9	1,2	Final			
A	PBE-67021	BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE FLUIDO REFRIGERANTE	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	4,5	5,5	5,0	5,0	3,8	6,3	0,8	0,90	0,8	1	9,5	9,5	11,6	Final			
A	PBE-67022	BOMBA DE RETORNO DE FLUIDO REFRIGERANTE	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	3	4	3,3	3,3	2,5	4,2	0,8	0,90	0,8	1	6,3	6,3	8,4	Final			
A	PBE-67027	BOMBA DE AGUA DE SERVICIO DE PLANTA	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	3	4	3,3	3,3	2,5	4,2	0,8	0,90	0,8	1	6,3	6,3	8,4	Final			
A	PBE-67030	BOMBA DE AGUA DE SERVICIO DE GENERADORES	MOTOR Man.	380	C	DOL	A	RST	N	3	4	3,3	3,3	2,5	4,2	0,8	0,90	0,8	1	6,3	6,3	8,4	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST	N	4,5	5,5	5,0	5,0	3,8	6,3	0,8	0,90	0,8	1	9,5	9,5	11,6	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	R	-	A	RST	N	2,5	3	2,8	2,8	2,1	3,5	0,8	0,90	0,8	1	5,3	5,3	6,3	Final			
A	SKZZ-67002	AREA GENERACIÓN-SKID DE AIRE DE INSTRUMENTOS	GENERAL	380	C	-	A	RST+N	N	29,6	37	29,6	29,6	18,3	34,8	0,85	1,00	0,8	1	52,9	52,9	66,1	Final			
A	EAP-67001A	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	C	-	A	RST+N	N	87	87	87,0	87,0	28,6	91,6	0,95	1,00	1,0	1	139,1	139,1	139,1	Final			
A	EAP-67001B	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	S	-	A	RST+N	N	87	87	87,0	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	1,0	0	139,1	0,0	139,1	Final			
A	EAP-UPS-001A	AREA GENERACIÓN-UPS ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	15	15	15,0	15,0	4,9	15,8	0,95	1,00	1,0	1	24,0	24,0	24,0	Final			
A	EAP-UPS-001B	AREA GENERACIÓN-UPS ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	TABLERO	380	S	-	A	RST+N	N	15	15	15,0	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	1,0	0	24,0	0,0	24,0	Final			
A	EAP-BY-001	AREA GENERACIÓN-BY PASS UPS	TABLERO	380	S	-	A	RST+N	N	12,75	15	12,8	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	0,9	0	20,4	0,0	24,0	Final			
A	EAP-VCC-101A	AREA GENERACIÓN-CARGADOR/RECTIFICADOR	TABLERO	380	C	-	A	RST+N	N	7,31	8,6	7,3	7,3	2,4	7,7	0,95	1,00	0,9	1	11,7	11,7	13,8	Final			
A	EAP-VCC-101B	AREA GENERACIÓN-CARGADOR/RECTIFICADOR	TABLERO	380	S	-	A	RST+N	N	7,31	8,6	7,3	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	0,9	0	11,7	0,0	13,8	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	TABLERO	380	R	-	A	RST+N	N	20,0	20,0	20,0	20,0	11,2	22,9	0,87	1,00	1,0	1	34,8	34,8	34,8	Final			
A	-	RESERVA EQUIPADA	TABLERO	380	R	-	A	RST+N	N	20,0	20,0	20,0	10,0	5,6	11,5	0,87	1,00	1,0	0,5	34,8	17,4	34,8	Final			

AESA pluspetrol			PROYECTO															Doc. AESA:		5155-00-2000-IG-EL-MC-001				
																		Doc. Cliente:		ACAL-00670-MC-E-0001				
			LA CALERA - CPF 2 - FASE 2															Revisión		0				
																		BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN						
Rev.	Carga						Alimentación			Potencias						Factores				Corrientes			Origen del Dato	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Preq. kW	Pn kW	Pop. kW	Pd kW	Qd kVAr	Sd kVA	Cos φ	η	Fc	Fsi	Iop. A	Id A	In A		
A	EAP-67001C	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	C	-	A	RST	N	87	87	87,0	43,5	14,3	45,8	0,95	1,00	1,0	0,5	139,1	69,6	139,1	Final	Ver nota 2
A	EAP-67001D	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	S	-	A	RST	N	87	87	87,0	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	1,0	0	139,1	0,0	139,1	Final	Ver nota 2
A	SKZZ-67040A	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	C	-	A	RST	N	50	50	50,0	25,0	8,2	26,3	0,95	1,00	1,0	0,5	80,0	40,0	80,0	Final	Ver nota 3
A	SKZZ-67040B	AREA GENERACIÓN-CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE	HEATER	380	S	-	A	RST	N	50	50	50,0	0,0	0,0	0,0	0,95	1,00	1,0	0	80,0	0,0	80,0	Final	Ver nota 3

Motor Lib.
Motor Man.
SAI

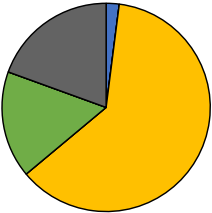
Datos de motor de libreria
Datos de motor carga manual
Sistemas de alm. Ininterrumpida

BARRA
UNIDADES
TOTAL CONTINUO
TOTAL INTERMITENTE
TOTAL STAND-BY
TOTAL RESERVA
TOTAL (SIN RESERVA)
TOTAL (CON RESERVA)
TOTAL EMERGENCIA

Resumen															
Potencia instalada				Potencia demandada											
A	B	C	A+B+C	A			B			C			Total (A + B + C)		
kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA
779	0	0	779	588	289	655	0	0	0	0	0	0	588	289	655
30	0	0	30	18	7	19	0	0	0	0	0	0	18	7	19
263	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	0	0	212	193	108	221	0	0	0	0	0	0	193	108	221
1071	0	0	1071	606	295	674	0	0	0	0	0	0	606	295	674
1283	0	0	1283	799	404	895	0	0	0	0	0	0	799	404	895
0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0

- MOTORES
- MOTORES VFD
- TRANSFORMADOR
- TABLERO
- ILUMINACIÓN
- GENERAL
- TRACING
- SAI
- HEATER

Composición de tipos de cargas demandadas



- NOTAS:
- Se tomo de base para el BC del tablero los documentos 021-ACAL-670-MC-E-018 y ACAL-670-EE-E-531_1 (670-TGBT-001)
 - Se contempla dentro del tablero 670-TGBT-001 consumos que corresponden a la ampliación de la planta CPF1 a 14,5M
 - Nuevas cargas a alimentar para este proyecto

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-2000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00670-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN	Revisión	0
		Fecha de emisión	27/4/2026

8 - CONCLUSIONES

Actualmente la planta de generación dispone de 9 grupos motogeneradores a gas, de potencia nominal de 1500kW, marca GENERAL ELECTRIC, modelo JGS420 GS-S.L.

Se considera que cada grupo motogenerador es capaz de suministrar 1200 kW a fin de garantizar la estabilidad del mismo y que de manera permanente uno de motogeneradores que componen el parque de generación se encuentra en mantenimiento y otro en reserva en caso de pérdida de un grupo por cualquier eventualidad.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos para cada Escenario planteado:

	ESCENARIO A - Fs=1	ESCENARIO B - Fs=0,7
Cantidad de generadores en operación (N)	7 Un.	7 Un.
Cantidad de generadores totales actuales (N+2)	9 Un.	9 Un.
Capacidad de generación actual (N+2)	10800 KW	10800 KW
Ptotal consumida CPF2 + EXISTENTE	12869 KW	9008 KW
Cantidad de generadores en operación futuros (N)	11 Un.	9 Un.
Cantidad de generadores totales futuros (N+2)	13 Un.	11 Un.
Capacidad de generación necesaria (considerando 1200kW por grupo)	15600 KW	13200 KW
Estado de carga	97,5 %	83,4 %
Cantidad de generadores a adicionar para el proyecto	4 Un.	2 Un.

Escenario A – Fs = 1,0: La potencia demandada total en Fase 2 asciende a 12.869 kW, lo que exige 11 motogeneradores en operación. Bajo la filosofía N+2, se requieren 13 equipos instalados. Con la situación proyectada de 11 motogeneradores (9 existentes + 2 nuevos), no se cumple N+2 y, aun operando los 11 sin reserva, la carga quedaría en torno al 97,5 % de su capacidad conjunta, sin margen. Conclusión: la propuesta de sumar dos motogeneradores no es suficiente bajo este escenario conservador.

Escenario B – Fs = 0,7: La potencia demandada total en Fase 2 resulta 9008 kW, requiriendo 7 grupos motogeneradores en operación. Con 9 equipos instalados se cumple N+2 (7 operando), y con 11 se incrementa el margen operativo (reduciendo el factor de carga).

Conclusión: con Fs=0,7 la configuración actual cumple y la propuesta de +2 mejora la capacidad sin comprometer la filosofía de generación.